

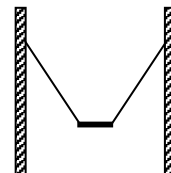
2014 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合能力测试（物理）

第 I 卷（必做 共 107 分）

二、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分。第 1 小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。）

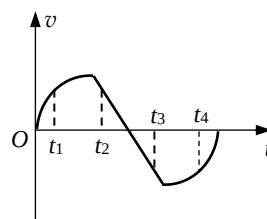
14. 如图，用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点，制成一简易秋千。某次维修时将两轻绳各剪去一小段，但仍保持等长且悬挂点不变。木板静止时， F_1 表示木板所受合力的大小， F_2 表示单根轻绳对木板拉力的大小，则维修后（ ）



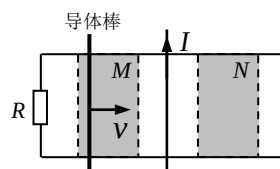
- (A) F_1 不变， F_2 变大 (B) F_1 不变， F_2 变小
(C) F_1 变大， F_2 变大 (D) F_1 变小， F_2 变小

15. 一质点在外力作用下做直线运动，其速度 v 随时间 t 变化的图像如图。在图中标出的时刻中，质点所受合外力的方向与速度方向相同的有（ ）

- (A) t_1 (B) t_2 (C) t_3 (D) t_4

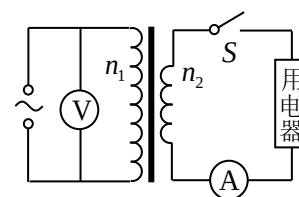


16. 如图，一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内，通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定，导体棒与轨道垂直且接触良好。在向右匀速通过 M、N 两区的过程中，导体棒所受安培力分别用 F_M 、 F_N 表示。不计轨道电阻。以下叙述正确的是（ ）



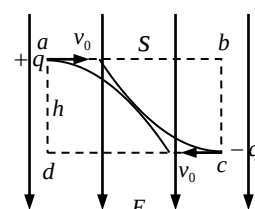
- (A) F_M 向右 (B) F_N 向左
(C) F_M 逐渐增大 (D) F_M 逐渐减小

17. 如图，将额定电压为 60V 的用电器，通过一理想变压器接在正弦交变电源上。闭合开关 S 后，用电器正常工作，交流电压表和交流电流表（均为理想电表）的示数分别为 220V 和 2.2A。以下判断正确的是（ ）



- (A) 变压器输入功率为 484W
(B) 通过原线圈的电流的有效值为 6.6A
(C) 通过副线圈的电流的最大值为 2.2A
(D) 变压器原、副线圈匝数比 $n_1 : n_2 = 11 : 3$

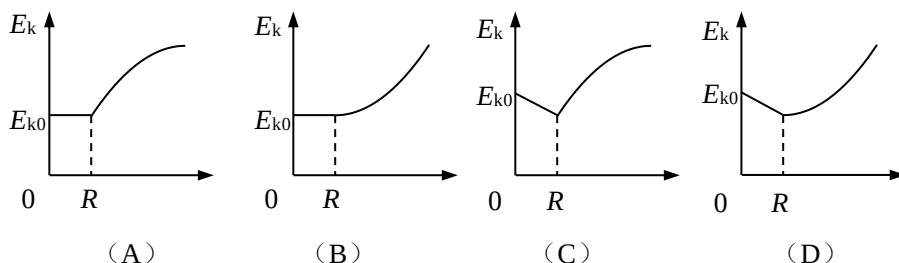
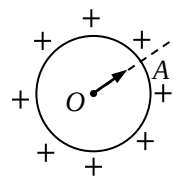
18. 如图，场强大小为 E 、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域 $abcd$ ，水平边 ab 长为 s ，竖直边 ad 长为 h 。质量均为 m 、带电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 的两粒子，由 a 、 c 两点先后沿 ab 和 cd 方向以速率 v_0 进入矩形区（两粒子不同时出现在电场中）。不计重力。若两粒子轨迹恰好相切，则 v_0 等于（ ）



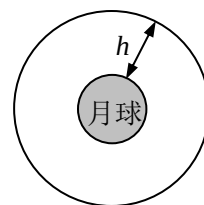
- (A) $\frac{s}{2} \sqrt{\frac{2qE}{mh}}$ (B) $\frac{s}{2} \sqrt{\frac{qE}{mh}}$

(C) $\frac{s}{4} \sqrt{\frac{2qE}{mh}}$ (D) $\frac{s}{4} \sqrt{\frac{qE}{mh}}$

19. 如图, 半径为 R 的均匀带正电的薄球壳, 其上有一小孔 A。已知壳内的场强处处为零; 壳外空间的电场, 与将球壳上的全部电荷集中于球心 O 时在壳外产生的电场一样。一带正电的试探电荷 (不计重力) 从球心以初动能 E_{k0} 沿 OA 方向射出。下列关于试探电荷的动能 E_k 与离开球心的距离 r 的关系, 可能正确的是 ()



20. 2013 年我国相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程。某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想: 如图, 将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到 h 高度的轨道上, 与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接, 然后由飞船送“玉兔”返回地球。设“玉兔”质量为 m , 月球为 R , 月面的重力加速度为 $g_{月}$ 。以月面为零势能面。“玉兔”在 h 高度的引力势能可表示为 $E_p = \frac{GMmh}{R(R+h)}$,

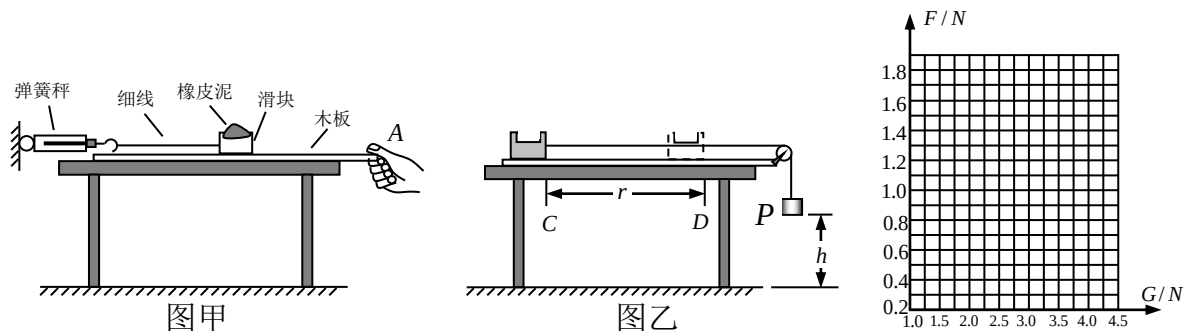


其中 G 为引力常量, M 为月球质量, 若忽略月球的自转, 从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为 ()

(A) $\frac{mg_{月}R}{R+h} (h+2R)$ (B) $\frac{mg_{月}R}{R+h} (h+\sqrt{2} R)$
 (C) $\frac{mg_{月}R}{R+h} (h+\frac{\sqrt{2}}{2} R)$ (D) $\frac{mg_{月}R}{R+h} (h+\frac{1}{2} R)$

必做部分

21. (8 分) 某实验小组利用弹簧秤和刻度尺, 测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤:



- ①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力, 记作 G ;
- ②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上, 通过水平细绳和固定弹簧秤相连, 如图甲所示。在 A 端向右拉动木板, 等弹簧秤读数稳定后, 将计数记作 F ;
- ③改变滑块上橡皮泥的质量, 重复步骤①②; 实验数据如下表所示:

G/N	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
F/N	0.59	0.83	0.99	1.22	1.37	1.61

④如图乙所示，将木板固定在水平桌面上，滑块置于木板上左端 C 处，细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物 P 连接，保持滑块静止，测量重物 P 离地面的高度 h ；

⑤滑块由静止释放后开始运动并最终停在木板上的 D 点（未与滑轮碰撞），测量 C、D 间的距离 s 。

完成下列作图和填空：

- (1) 根据表中数据在给定的坐标纸（见答题卡）上作出 $F-G$ 图线。
- (2) 由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$ （保留 2 位有效数字）
- (3) 滑块最大速度的大小 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ （用 h 、 s 、 μ 和重力加速度 g 表示。）

22.（10 分）实验室购买了一捆标称长度为 100m 的铜导线，某同学想通过实验测定其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为 1.0mm^2 ，查得铜的电阻率为 $1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ，再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻 R_x ，从而确定导线的实际长度。

可供使用的器材有：

电流表：量程 0.6A，内阻约为 0.2Ω ；

电压表：量程 3V，内阻约 $9\text{k}\Omega$ ；

滑动变阻器 R_1 ：最大阻值 5Ω ；

滑动变阻器 R_2 ：最大阻值 20Ω ；

定值电阻： $R_0 = 3\Omega$ ；

电源：电动势 6V，内阻可不计；

开关、导线若干。

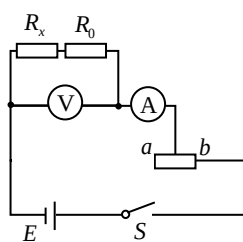
回答下列问题：

(1) 实验中滑动变阻器应选 （填“ R_1 ”或“ R_2 ”），闭合开关 S 前应将滑片移至 端（填“a”或“b”）。

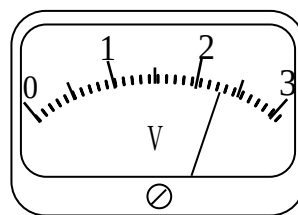
(2) 在实物图（见答题卡）中，已正确连接了部分导线，请根据图甲电路完成剩余部分的连接。

(3) 调节滑动变阻器，当电流表的读数为 0.50A 时，电压表示数如图乙所示，读数为 V。

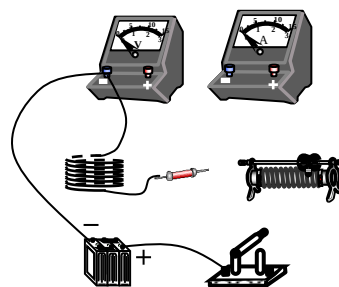
(4) 导线实际长度为 m（保留 2 位有效数字）。



图甲

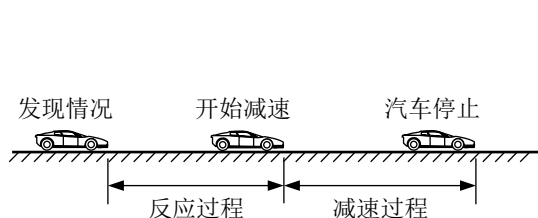


图乙

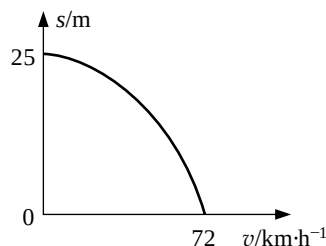


23.（18 分）研究表明，一般人的刹车反应时间（即图甲中“反应过程”所用时间） $t_0 = 0.4\text{s}$ ，但饮酒会导致反应时间延长，在某次试验中，志愿者少量饮酒后驾车以 $v_0 = 72 \text{ km/h}$ 的速度在试验场的水平路面上匀速行驶，从发现情况到汽车停止，行驶距离 $L = 39 \text{ m}$ 。减速过程中汽车位移 s 与速度 v 的关系曲线如图乙所示，此过程可视为匀变速直线运动。取重力加速度的大小 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 减速过程汽车加速度的大小及所用时间；
- (2) 饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了多少？
- (3) 减速过程汽车对志愿者作用力的大小与志愿者重力大小的比值。

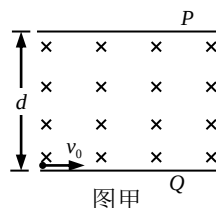


图甲

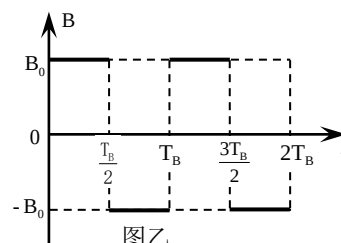


图乙

24. (20 分) 如图甲所示, 间距为 d 垂直于纸面的两平行板 P、Q 间存在匀强磁场。取垂直于纸面向里为磁场的正方向, 磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。 $t=0$ 时刻, 一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的粒子 (不计重力), 以初速度 v_0 由 Q 板左端靠近板面的位置, 沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区。当 B_0 和 T_B 取某些特定值时, 可使 $t=0$ 时刻入射的粒子经 Δt 时间恰能垂直打在 P 板上 (不考虑粒子反弹)。上述 m 、 q 、 d 、 v_0 为已知量。



图甲



图乙

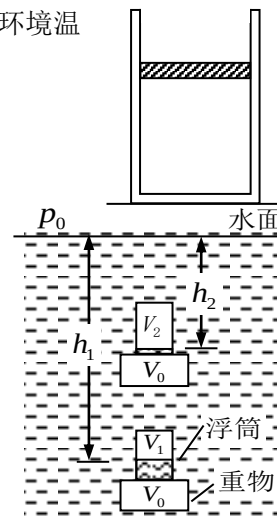
- (1) 若 $\Delta t = \frac{1}{2} T_B$, 求 B_0 ;
- (2) 若 $\Delta t = \frac{3}{2} T_B$, 求粒子在磁场中运动时加速度的大小;
- (3) 若 $B_0 = \frac{4mv_0}{qd}$, 为使粒子仍能垂直打在 P 板上, 求 T_B 。

选做部分

37. (12 分) 【物理—物理 3—3】

(1) 如图, 内壁光滑、导热良好的气缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体。当环境温度升高时, 缸内气体_____。(双选, 填正确答案标号)

- (A) 内能增加 (B) 对外做功
(C) 压强增大 (D) 分子间的引力和斥力都增大

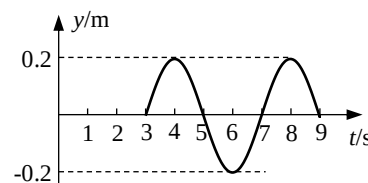


(2) 一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示, 将一质量 $M = 3 \times 10^3 \text{ kg}$ 、体积 $V_0 = 0.5 \text{ m}^3$ 的重物捆绑在开口向下的浮筒上, 向浮筒内充入一定量的气体, 开始时筒内液面到水面的距离 $h_1 = 40 \text{ m}$, 筒内气体体积 $V_1 = 1 \text{ m}^3$, 在拉力作用下浮筒缓慢上升, 当筒内液面到水面的距离为 h_2 时, 拉力减为零, 此时气体体积为 V_2 , 随后浮筒和重物自动上浮, 求 V_2 和 h_2 。已知大气压强 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$, 水的密度 $\rho = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 重力加速度的大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 不计水温变化, 筒内气体质量不变且可看作理想气体, 浮筒质量和筒壁厚度可忽略。

38. (12 分) 【物理—物理 3—4】

(1) 一列简谐横波沿直线传播。以波源 O 由平衡位置开始振动为计时零点, 质点 A 的振动图像如图所示, 已知 O、A 的平衡位置相距 0.9 m 。以下判断正确的是_____。(双选, 填正确答案标号)

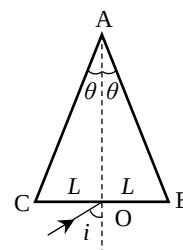
- (A) 波长为 1.2 m (B) 波源起振方向沿 y 轴正方向
(C) 波速大小为 0.4 m/s (D) 质点 A 的动能在 $t = 4 \text{ s}$ 时最大



(2) 如图, 三角形 ABC 为某透明介质的横截面, O 为 BC 边的中点, 位于截面所在平面内的一束光线自 O 以角 i 入射, 第一次到达 AB 边恰好发生全反射。已知 $\theta = 15^\circ$, BC 边长为 $2L$, 该介质的折射率为 $\sqrt{2}$ 。求:

- (i) 入射角 i ;
(ii) 从入射到发生第一次全反射所用的时间 (设光在真空中的速度为 c , 可能用到

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \text{ 或 } \tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}.$$



39. (12分)【物理—物理3—5】

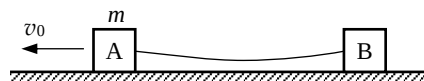
(1) 氢原子能级如图，当氢原子从 $n = 3$ 跃迁到 $n = 2$ 的能级时，辐射光的波长为 656nm。以下判断正确的是_____。(双选，填正确答案标号)

n	E/eV
∞	0
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.4
1	-13.6

- (A) 氢原子从 $n = 2$ 跃迁到 $n = 1$ 的能级时，辐射光的波长大于 656nm
 (B) 用波长为 325nm 的光照射，可使氢原子从 $n = 1$ 跃迁到 $n = 2$ 的能级
 (C) 一群处于 $n = 3$ 能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生 3 种谱线
 (D) 用波长为 633nm 的光照射，不能使氢原子从 $n = 2$ 跃迁到 $n = 3$ 的能级

(2) 如图，光滑水平直轨道上两滑块 A、B 用橡皮筋连接，A 的质量为 m 。开始时橡皮筋松弛，B 静止，给 A 向左的初速度 v_0 。一段时间后，B 与 A 同向运动发生碰撞并粘在一起。碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间 A 的速度的两倍，也是碰撞前瞬间 B 的速度的一半。求：

- (i) B 的质量；
 (ii) 碰撞过程中 A、B 系统机械能的损失。



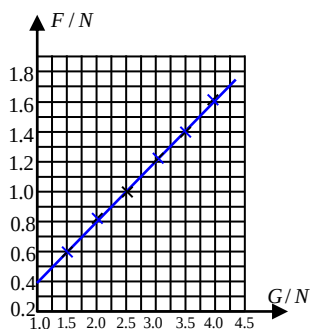
2014 年山东高考理综试题物理部分答案

一、选择题

14、A 15、AC 16、BCD 17、BD 18、B 19、A 20、D

二、实验题

21、(1) 如图所示



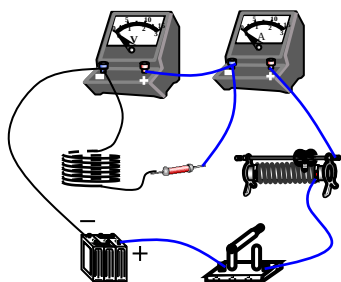
(2) 0.40 (0.38、0.39、0.41、0.42 均正确)

(3) $\sqrt{2\mu g(s-h)}$

22、

(1) R_2 ; a 。

(2) 如图所示



(3) 2.30 (2.29、2.31 均正确)。

(4) 94 (93、95 均正确)

23、解：(1) 设减速过程中汽车加速度的大小为 a ，所用时间为 t ，由题可得初速度 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ ，末速度 $v_t = 0$ ，位移 $s = 25 \text{ m}$ ，由运动学公式得

$$v_0^2 = 2as \quad (1)$$

$$t = \frac{v_0}{a} \quad (2)$$

联立①②式，代入数据得

$$a = 8 \text{ m/s}^2 \quad (3)$$

$$t = 2.5 \text{ s} \quad (4)$$

(2) 设志愿者反应时间为 t' ，反应时间的增加量为 Δt ，由运动学公式得

$$L = v_0 t' + s \quad (5)$$

$$\Delta t = t' - t_0 \quad (6)$$

联立⑤⑥式，代入数据得

$$\Delta t = 0.3s \quad (7)$$

(3) 设志愿者所受合外力的大小为 F ，汽车对志愿者作用力的大小为 F_0 ，志愿者质量为 m ，由牛顿第二定律得

$$F = ma \quad (8)$$

由平行四边形定则得

$$F_0^2 = F^2 + (mg)^2 \quad (9)$$

联立③⑧⑨式，代入数据得

$$\frac{F_0}{mg} = \frac{\sqrt{41}}{5} \quad (10)$$

24、解：(1) 设粒子做圆周运动的半径为 R_1 ，由牛顿第二定律得

$$qv_0 B_0 = \frac{mv_0^2}{R_1} \quad (1)$$

据题意由几何关系得 $R_1 = d$ (2)

联立①②式得 $B_0 = \frac{mv_0}{qd}$ (3)

(2) 设粒子做圆周运动的半径为 R_2 ，加速度大小为 a ，由圆周运动公式得：

$$a = \frac{v_0^2}{R_2} \quad (4)$$

据题意由几何关系得 $3R_2 = d$ (5)

联立④⑤式得 $a = \frac{3v_0^2}{d}$ (6)

(3) 设粒子做圆周运动的半径为 R ，周期为 T ，由圆周运动公式得

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} \quad (7)$$

由牛顿第二定律得 $qv_0 B_0 = \frac{mv_0^2}{R}$ (8)

由题意知 $B_0 = \frac{4mv_0}{qd}$ ，代入⑧式得

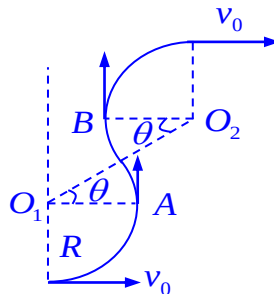
$$d = 4R \quad (9)$$

粒子运动轨迹如图所示， O_1 、 O_2 为圆心， O_1O_2 连线与水平方向夹角为 θ ，在第个 T_B 内，只有 A、B 两个位置才有可能垂直击中 P 板，且均要求 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，由题意可知

$$\frac{\frac{\pi}{2} + \theta}{2\pi} T = \frac{T_B}{2} \quad (10)$$

设经历整个完整 T_B 的个数为 n ($n = 0、1、2、3 \dots$)

若在 A 点击中 P 板，据题意由几何关系得



$$R+2(R+R\sin\theta) n=d \quad (11)$$

$$\text{当 } n=0 \text{ 时, 无解} \quad (12)$$

当 $n=1$ 时, 联立⑨⑪式得

$$\theta=\frac{\pi}{6}(\text{或}\sin\theta=\frac{1}{2}) \quad (13)$$

$$\text{联立⑦⑨⑩⑬式得 } T_B=\frac{\pi d}{3v_0} \quad (14)$$

$$\text{当 } n\geq 2 \text{ 时, 不满足 } 0<\theta<\frac{\pi}{2} \text{ 的要求} \quad (15)$$

若在 B 点击中 P 板, 据题意由几何关系得

$$R+2R\sin\theta+2(R+R\sin\theta)n=d \quad (16)$$

$$\text{当 } n=0 \text{ 时, 无解} \quad (17)$$

当 $n=1$ 时, 联立⑨⑩式得

$$\theta=\arcsin\frac{1}{4}(\text{或}\sin\theta=\frac{1}{4}) \quad (18)$$

$$\text{联立⑦⑨⑩⑱式得 } T_B=(\frac{\pi}{2}+\arcsin\frac{1}{4})\frac{d}{2v_0} \quad (19)$$

$$\text{当 } n\geq 2 \text{ 时, 不满足 } 0<\theta<\frac{\pi}{2} \text{ 的要求} \quad (20)$$

37、(1) AB

(2) 解: 当 $F=0$ 时, 由平衡条件得

$$Mg=\rho g(V_0+V_2) \quad (1)$$

$$\text{代入数据得 } V_2=2.5m^3 \quad (2)$$

设筒内气体初态、末态的压强分别为 P_1 、 P_2 , 由题意得

$$P_1=P_0+\rho gh_1 \quad (3)$$

$$P_2=P_0+\rho gh_2 \quad (4)$$

在此过程中筒内气体温度和质量不变, 由玻意耳定律得

$$P_1V_1=P_2V_2 \quad (5)$$

联立②③④⑤式, 代入数据得

$$h_2=10m \quad (6)$$

38、(1) AB

(2) 解: (i) 根据全反射定律可知, 光线在 AB 面上 P 点的入射角等于临界角 C, 由折射定律得:

$$\sin C = \frac{1}{n} \quad (1)$$

代入数据得 $C = 45^\circ$ (2)

设光线在 BC 面上的折射角为 r ，由几何关系得

$$r = 30^\circ \quad (3)$$

由折射定律得 $n = \frac{\sin i}{\sin r}$ (4)

联立③④式，代入数据得 $i = 45^\circ$ (5)

(ii) 在 $\triangle OPB$ 中，根据正弦定理得

$$\frac{\overline{OP}}{\sin 75^\circ} = \frac{L}{\sin 45^\circ} \quad (6)$$

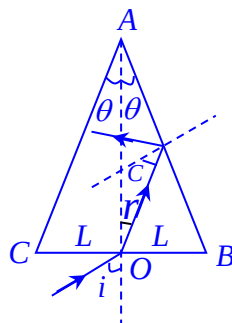
设所用时间为 t ，光线在介质中的速度为 v ，得

$$\overline{OP} = vt \quad (7)$$

$$v = \frac{c}{n} \quad (8)$$

联立⑥⑦⑧式，代入数据得

$$t = \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})L}{2c} \quad (9)$$



39、(1) CD

(2) 解：(i) 以初速度 v_0 的方向为正方向，设 B 的质量为 m_B ，A、B 碰撞后的共同速度为 v ，由题意知：

碰撞前瞬间 A 的速度为 $\frac{v}{2}$ ，碰撞前瞬间 B 的速度为 $2v$ ，由动量守恒定律得

$$m \frac{v}{2} + 2m_B v = (m + m_B)v \quad (1)$$

由①式得 $m_B = \frac{m}{2}$ (2)

(ii) 从开始到碰后的全过程，由动量守恒定律得

$$mv_0 = (m + m_B)v \quad (3)$$

设碰撞过程 A、B 系统机械能的损失为 ΔE ，则

$$\Delta E = \frac{1}{2} m \left(\frac{v}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} m_B (2v)^2 - \frac{1}{2} (m + m_B) v^2 \quad (4)$$

联立②③④式得 $\Delta E = \frac{1}{6} mv_0^2$ (5)